**Теория вероятностей. Семинар № 8**

Условная вероятность. Формула полной вероятности

24.10.26

*Источник: IMG_7636.jpeg; повторный снимок: IMG_7638.jpeg.*

# Условная вероятность

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) > 0.$$

# Три игральные кости

Наудачу бросают три кости. Событие $A$ — на всех костях выпали разные числа; $B$ — хотя бы на одной кости выпало 6. Найти $P(A \mid B)$.

**Способ 1. Через вероятности событий**

Исход — упорядоченная тройка чисел от 1 до 6:

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, \dots, 6\}\}, \qquad N = 6^3.$$

Событию $\overline{B}$ соответствуют исходы, в которых не выпало ни одной шестёрки:

$$\overline{B} = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, \dots, 5\}\}, \qquad N_{\overline{B}} = 5^3.$$

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{5^3}{6^3}.$$

*Источник: IMG_7637.jpeg; повторный снимок: IMG_7639.jpeg.*

Для $A \cap B$ шестёрка выпадает ровно на одной кости, а два других числа выбираются из $\{1, \dots, 5\}$ и различны:

$$\begin{aligned} A \cap B = {} & \{(6, u, v) : u, v \in \{1, \dots, 5\},\ u \neq v\} \\ & \cup \{(u, 6, v) : u, v \in \{1, \dots, 5\},\ u \neq v\} \\ & \cup \{(u, v, 6) : u, v \in \{1, \dots, 5\},\ u \neq v\}. \end{aligned}$$

$$N_{A \cap B} = 3A_5^2 = 3\frac{5!}{3!} = 60, \qquad P(A \cap B) = \frac{60}{6^3}.$$

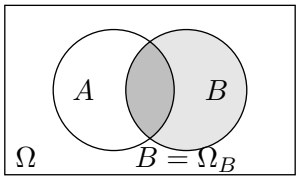
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

*Примечание к переносу. На этой странице в подстановке потерян знаменатель $P(B)$ и получено $5/18$. На следующей странице автор пересчитывает $B$ и исправляет ответ на $60/91$.*

**Способ 2. Сужение пространства исходов**

При условии $B$ новым пространством становится $\Omega_B = B$. В нём благоприятны $N_{A \cap B} = 60$ исходов:

$$P(A \mid B) = \frac{N_{A \cap B}}{N_B}.$$



*Источник: IMG_7640.jpeg.*

Перечислим случаи для события $B$:

$$\begin{aligned} B = {} & \{(6,u,v) : u,v \in \{1,\dots,5\}\} \cup \{(u,6,v) : u,v \in \{1,\dots,5\}\} \\ & \cup \{(u,v,6) : u,v \in \{1,\dots,5\}\} \\ & \cup \{(6,6,u),(6,u,6),(u,6,6) : u \in \{1,\dots,5\}\} \cup \{(6,6,6)\}. \end{aligned}$$

$$N_B = 25 + 25 + 25 + 5 \cdot 3 + 1 = 91, \qquad \boxed{P(A \mid B) = \frac{60}{91}.}$$

Для обратной условной вероятности в исходнике записано:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A) = \frac{A_6^3}{6^3} = \frac{6!}{3!6^3}.$$

## Зависимые и независимые события

Если $P(B) > 0$, то независимость $A$ и $B$ равносильна

$$P(A \mid B) = P(A).$$

При $P(A) > 0$ эквивалентная запись:

$$P(B \mid A) = P(B).$$

События $A_1, \dots, A_n$ попарно независимы, если независимы любые два события $A_i$ и $A_j$ при $i \neq j$.

*Источник: IMG_7641.jpeg.*

## Карта из колоды

Из колоды в $52$ карты извлекают одну карту. В исходнике обозначены события:

- $A$ — извлечённая карта туз;
- $B$ — карта чёрной масти;
- $C$ — карта-картинка.

Требуется проверить попарную независимость. На странице записаны только числа исходов и отдельные вероятности:

$$N = 52, \qquad N_A = 4, \qquad N_B = 26, \qquad N_C = 16,$$

$$P(A) = \frac{4}{52}, \qquad P(B) = \frac{1}{2}, \qquad P(C) = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

*Примечание к переносу. Число* $16$ *сохранено из исходника. Состав события «карта-картинка» не уточняется: если это только валет, дама и король, таких карт* $12$*. Проверка независимости на фотографии не закончена.*

*Источник: IMG_7642.jpeg.*

## Иностранные языки

Из 100 студентов английский знают 50, французский — 40, немецкий — 35; английский и французский — 20, французский и немецкий — 8. Нужно исследовать пары событий на зависимость и найти $P(A \cap B \mid C)$. Наудачу выбирают одного студента:

$$A = \{\text{знает английский}\}, \quad B = \{\text{знает французский}\}, \quad C = \{\text{знает немецкий}\}.$$

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}, \quad P(C) = \frac{35}{100}.$$

На странице начаты вычисления:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{20/100}{40/100} = \frac{1}{2},$$

$$P(A \mid C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)}, \qquad P(B \mid C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}.$$

*Примечание к переносу. Эти вычисления и дополнительный вопрос в исходнике не завершены. Число знающих английский и немецкий, а также число знающих все три языка на фотографии не указаны. Недостающие данные не восстанавливаются.*

*Источник: IMG_7643.jpeg; повторный снимок: IMG_7644.jpeg.*

## Формула полной вероятности

Гипотезы $H_1, \ldots, H_n$ попарно несовместны и образуют полную группу:

$$H_i \cap H_j = \varnothing \quad (i \neq j), \qquad \bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega.$$

Для гипотез с положительными вероятностями

$$\boxed{P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(A \mid H_i).}$$

## Телевизоры трёх заводов

Доли телевизоров трёх заводов составляют 30%, 20%, 50%. Доля брака на первом заводе — 20%, на втором — 10%, на третьем — 5%. Найти вероятность приобретения исправного телевизора.

$A$ — приобретён исправный телевизор; $H_i$ — телевизор с $i$-го завода. Гипотезы попарно несовместны, $H_1 \cup H_2 \cup H_3 = \Omega$:

$$P(H_1) = \frac{3}{10}, \qquad P(H_2) = \frac{2}{10}, \qquad P(H_3) = \frac{5}{10}, \qquad \sum_{i=1}^{3} P(H_i) = 1.$$

*Источник: IMG_7645.jpeg.*

$$P(A \mid H_1) = 0{,}8, \qquad P(A \mid H_2) = 0{,}9, \qquad P(A \mid H_3) = 0{,}95.$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) + P(H_3)P(A \mid H_3) \\ &= 0{,}3 \cdot 0{,}8 + 0{,}2 \cdot 0{,}9 + 0{,}5 \cdot 0{,}95 = 0{,}895. \end{aligned}$$

## Порядок вытягивания экзаменационного билета

В записи рассматриваются 30 билетов, из них 6 — «счастливые». Исследуется, влияет ли порядок вытягивания билета на вероятность успеха Иванова. $A$ — Иванов вытащил счастливый билет.

$$P(A) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}.$$

Если до него билет уже вытянул другой человек, обозначим: $H_1$ — тот вытащил счастливый билет, $H_2$ — несчастливый.

$$P(H_1) = \frac{1}{5}, \qquad P(H_2) = \frac{4}{5}.$$

В первом случае остаются 5 счастливых билетов из 29, во втором — 6 из 29. Поэтому

$$P(H_1)P(A \mid H_1) = \frac{1}{5}\frac{5}{29} = \frac{1}{29}, \qquad P(H_2)P(A \mid H_2) = \frac{4}{5}\frac{6}{29},$$

$$P(A) = \frac{1}{5}\frac{5}{29} + \frac{4}{5}\frac{6}{29} = \frac{1}{5}.$$

Порядок вытягивания не влияет на вероятность счастливого билета.

*Примечание к переносу. В исходнике произведения $P(H_i)P(A \mid H_i)$ подписаны как условные вероятности. Обозначения уточнены; сами множители сохранены.*